MONTAJE EXPERIMENTAL

Objetivo

Evaluar experimentalmente el consumo de corriente del circuito en los estados ACTIVO, STANDBY y APAGADO, y comprobar la reducción del consumo al producirse las transiciones de la máquina de estados.

Descripción del montaje

Se trabajó con el circuito físico del sistema implementado con un microcontrolador ATmega328P. El programa controla los cambios de estado según los tiempos definidos en la máquina de estados. Para cada condición de funcionamiento se registró la corriente indicada por el instrumento de medición empleado durante la prueba.

La secuencia considerada para el análisis es: inicio en ACTIVO, transición a STANDBY a los 10 s y transición a APAGADO a los 30 s desde el inicio. Las corrientes fueron medidas físicamente; la curva de corriente frente al tiempo se reconstruye a partir de esas tres lecturas y de los tiempos de transición, por lo que no constituye un registro continuo.

Procedimiento experimental

1. Se alimentó el circuito y se inició la ejecución del programa de control de estados.
2. Se registró la corriente en el estado ACTIVO.
3. Se observó la transición a STANDBY y se registró su corriente.
4. Al llegar al estado APAGADO, se obtuvo la tercera lectura.
5. Se compararon los tres valores y se elaboró la gráfica de corriente frente al tiempo.

Resultados de las mediciones

Estado	Intervalo representado	Corriente medida
ACTIVO	0–10 s	21,30 mA
STANDBY	10–30 s	20,70 mA
APAGADO	Desde 30 s	7,78 mA

Análisis breve

Respecto al estado ACTIVO, la corriente disminuyó 0,60 mA en STANDBY (2,82 %) y 13,52 mA en APAGADO (63,47 %). El estado APAGADO presentó el menor consumo de los tres. Estos porcentajes corresponden a reducción de corriente; para calcular energía consumida se requiere integrar la potencia a lo largo del tiempo.

Evidencia del montaje

Incorporar en esta sección una fotografía del circuito físico y, si están disponibles, fotografías de la lectura del instrumento en cada estado. Las imágenes permiten documentar el montaje y respaldar los valores registrados.